МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра «Вычислительные системы и технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине

Языки интернет-программирования

РУКОВОДИТЕЛЬ:

_____ Яшнов М.Д.
(подпись) (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

_____ Рыжов А.С.
(подпись) (фамилия, и.,о.)

23-ИИ
(шифр группы)

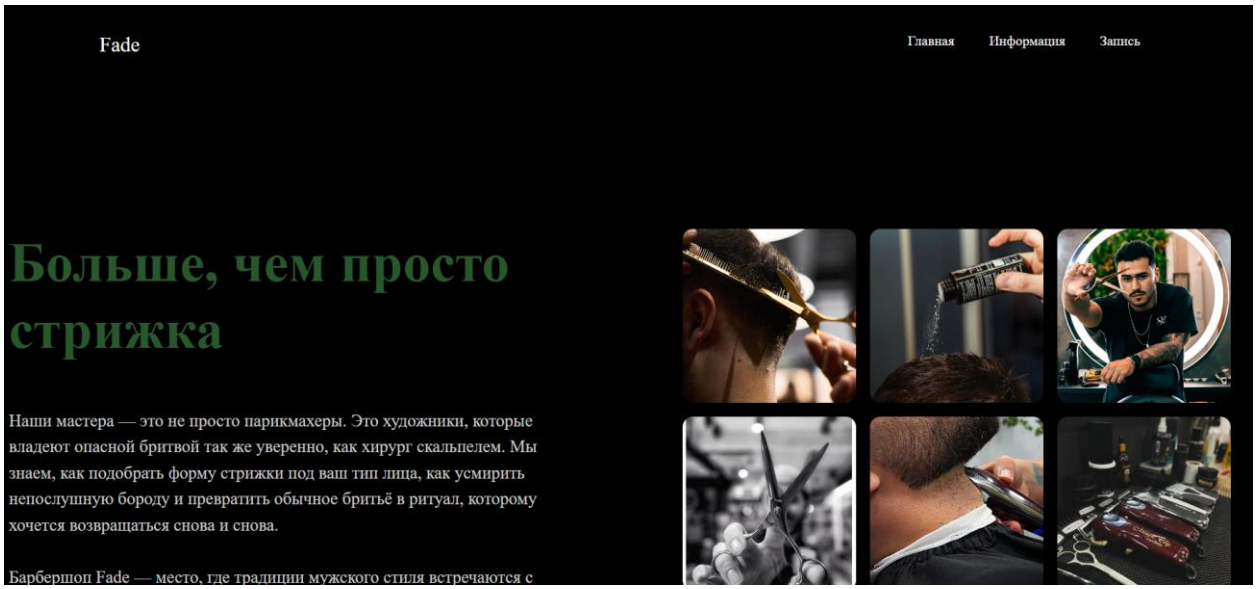
Работа защищена «___» _____

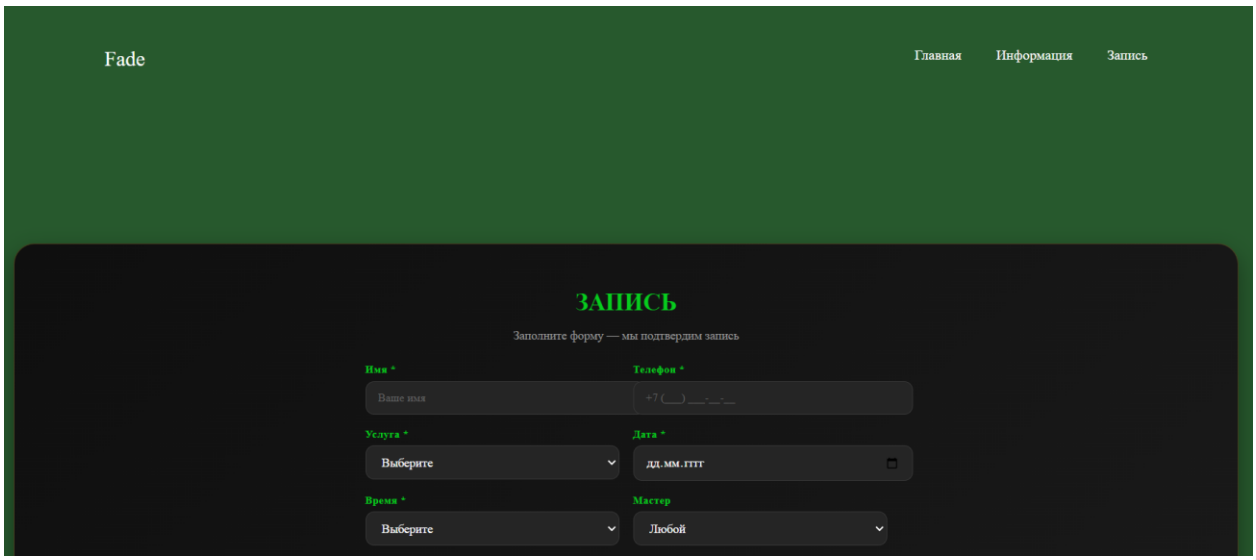
С оценкой _____

Нижний Новгород
2026

Цель: Освоить HTML, CSS и начальный JavaScript.

1) Создать минимум 3 разные HTML-страницы, связанные общей навигацией.



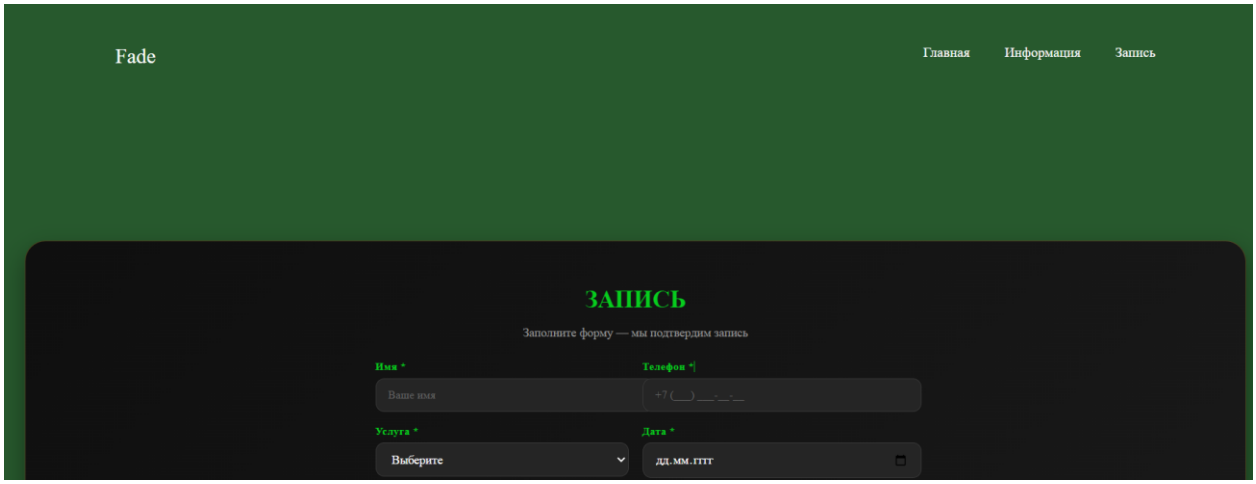


2) **Не делал адаптивую верстку**

3) **Добавил элементы с помощью JavaScript**

   На первой странице можно переключать тему с помощью кнопки

На третей страницы добавил форму для записи



Ссылка на git hub:

Вывод:

В ходе работы освоены основы HTML, CSS и начального JavaScript. Разработан сайт из трех страниц с единой навигацией.

Реализовано:

- На первой странице добавлена кнопка переключения темы (светлая/темная) на JavaScript.
- На третьей странице создана форма для записи.
- Все страницы стилизованы с помощью CSS и связаны общим меню.

Недостатки: отсутствует адаптивная верстка — сайт корректно отображается только на десктопных экранах, попытка реализовать была, но не получилось выполнить успешно.

Ответы на вопросы:

1. Обязательные теги, которые должны присутствовать в любом валидном HTML5-документе.
<!DOCTYPE html> (объявление типа документа), <html>, <head> (контейнер для метаданных), <title> (заголовок страницы, обязателен внутри head) и <body> (тело документа).

2. Как в HTML вставить изображение на страницу? Обязательно ли указывать атрибут alt и зачем он нужен?
Изображение вставляется с помощью тега <img>. Атрибут src указывает путь к файлу, а alt — текстовое описание. Атрибут alt указывать обязательно (по стандарту), он нужен для:

- **Доступности (экранные дикторы для незрячих).**
- **Индексации поисковиками (SEO).**
- **Отображения текста, если изображение не загрузилось.**

3. Как правильно подключить внешний CSS-файл к HTML-документу?
Внутри тега <head> нужно использовать тег <link> с атрибутами rel="stylesheet" и href="путь_к_файлу.css".
Пример: **<link rel="stylesheet" href="style.css">**

4. Для чего нужны тэги <form>?
Тег **<form> предназначен для создания формы на веб-странице, которая используется для ввода данных пользователем и последующей отправки их на сервер для обработки (регистрация, обратная связь, поиск и т.д.).**

5. Блочная модель элементов CSS (Box Model)
Концепция, описывающая, что любой элемент на странице состоит из:

- **Content (Содержимое): Текст или изображения.**
- **Padding (Внутренний отступ): Пространство между контентом и границей элемента.**
- **Border (Граница): Рамка вокруг элемента.**
- **Margin (Внешний отступ): Пространство от границы элемента до соседних элементов.**

6. Как поменять цвет кнопки при наведении на нее курсора? Псевдоклассы.
Используется псевдокласс :hover.
Пример CSS:

```
css
button {
  background-color: blue;
}
button:hover {
  background-color: red; /* Цвет изменится при наведении */
```

```
}
```

7. Flexbox и CSS Grid

- Flexbox: Одномерная система компоновки. Предназначен для распределения элементов вдоль одной оси (либо в ряд, либо в колонку). Удобен для выравнивания содержимого внутри блоков и простых линейных макетов.
- CSS Grid: Двухмерная система компоновки. Позволяет управлять элементами одновременно по строкам и столбцам, создавая сложные сетки макета страницы.

8. CSS-селекторы
Способы выбора элементов на странице для применения к ним стилей:

- По тегу: **`div`, `p`.**
- **По классу: `.my-class`.**
- **По идентификатору: `#my-id`.**
- **По атрибуту: `[type="text"]`.**
- **Контекстные: `div p` (все p внутри div).**

9. Как с помощью JavaScript получить доступ к элементу
Несколько основных способов:

- **`document.getElementById('id')` — по идентификатору.**
- **`document.querySelector('.класс')` — по CSS-селектору (вернет первый).**
- **`document.querySelectorAll('div')` — по CSS-селектору (вернет все).**
- **`document.getElementsByClassName('класс')` — по классу.**

10. Что такое семантические теги и зачем их использовать
Семантические теги (например, `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, `<section>`, `<footer>`) несут в себе смысловую нагрузку, описывая содержание, которое в них находится (в отличие от универсальных `<div>` и `<span>`).
Зачем использовать:

- **Улучшение SEO: Поисковики лучше понимают структуру страницы.**
- **Доступность: Скринридерам легче навигировать по сайту.**
- **Удобство поддержки: Код становится более читаемым и понятным для разработчиков.**